

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO
PARANÁ - UTFPR
CAMPUS PATO BRANCO
DISCIPLINA DE ELETRÔNICA DE POTÊNCIA

Projeto de indutores método AeAw

Professor Juliano de Pelegrini Lopes

Objetivo

2

- Apresentar o projeto de indutores pelo método AeAw;
- Exemplo de projeto.

Introdução

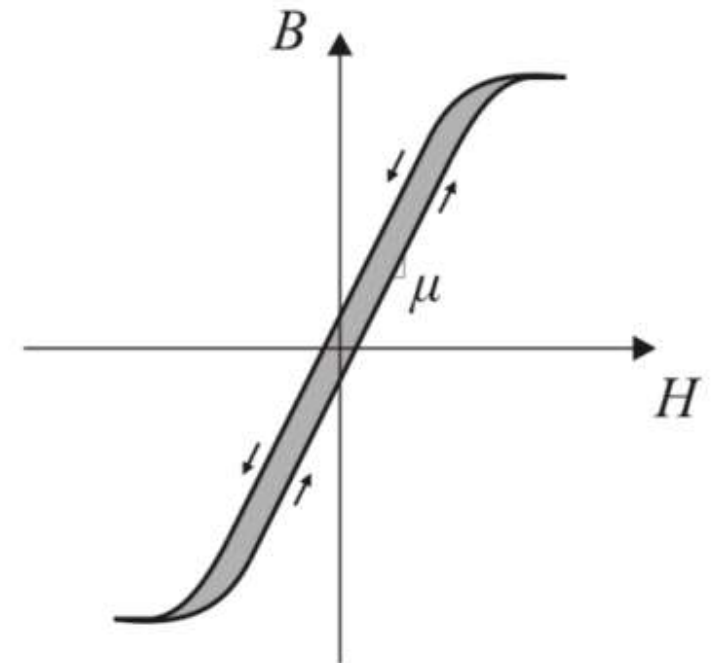
4

- Os magnéticos de conversores estáticos são projetados para atender requisitos como perdas, volume, custo, etc.;
- Os fabricantes normalmente fornecem as características físicas do material magnético assim como as dimensões do núcleo;
- A escolha do material magnético tem impacto direto nas características operacionais do magnético e consequentemente no conversor;
- Será discutido o projeto pelo método do produto das áreas $A_e A_w$, para indutores operando em alta frequência;
- Será abordado o projeto/construção do indutor. Para os casos em que se tenha disponíveis indutores prontos, existem algumas diferenças na escolha do indutor em função dos dados disponíveis.

Materiais magnéticos

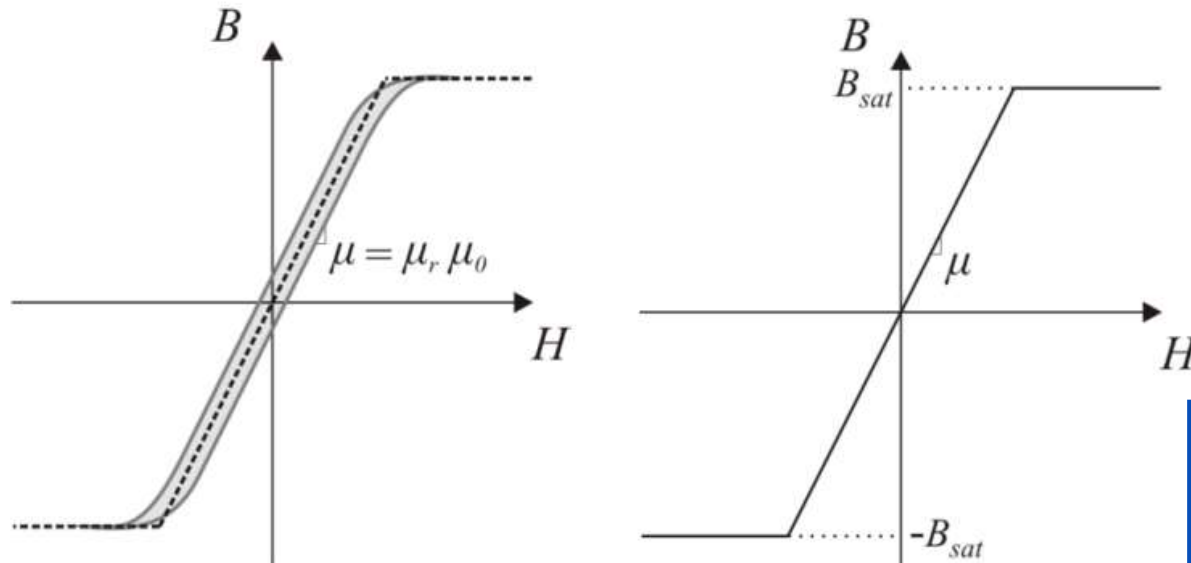
5

- A curva de magnetização dos materiais magnéticos é não-linear, pois exhibe histerese, saturação e varia com a temperatura;
- O momento magnético de um material é diferente após a remoção do campo magnético, ou seja, o estado magnético do material é função da sua história magnética, chamada de **histerese**;
- Para o projeto de indutores e transformadores em eletrônica de potência, a curva de magnetização do material pode ser modelada como linear por partes, para simplificação de projeto.



Materiais magnéticos

6



- A relação entre densidade de fluxo magnético e intensidade do campo magnético pode ser dada por:

$$B = \begin{cases} B_{sat} & H > B_{sat} / \mu \\ \mu H & -B_{sat} / \mu < |H| < B_{sat} / \mu \\ -B_{sat} & H < -B_{sat} / \mu \end{cases}$$

- A permeabilidade absoluta μ é o produto da permeabilidade relativa com a permeabilidade do ar:

$$\mu = \mu_0 \mu_r$$

Materiais magnéticos

7

- O elementos magnéticos devem ser projetados levando em consideração a frequência de operação;
- A relação direta entre frequência de excitação e perdas, além do custo, desempenho, formato, tamanho são fatores importantes de um elemento magnético;
- O projetista pode dispor dos seguintes materiais:
 - ▣ Aço silício;
 - ▣ Ligas de ferro – Permalloy, Supermalloy;
 - ▣ Materiais amorfos (Fe-Si-Cu);
 - ▣ Pó de ferro;
 - ▣ Ferrites (Ni-Zn, Mn-Zn).

Materiais magnéticos

8

- Comparativo entre níveis de saturação e permeabilidade entre alguns materiais utilizados na fabricação de núcleos:

Material	B_{sat} [T]	μ_r
Aço silício	1 – 2	700 - 23K
Permalloy, Supermalloy	0.65 – 0.82	10K - 100K
Materiais Amorfos	0.5 – 1.6	0.8K - 2K
Powder Cores	0.5 – 1.5	14 – 550
Ferrites	0.25 – 0.5	750 - 15K

OBS: Os valores podem variar entre os fabricantes.

Materiais magnéticos

9

□ **Aço silício:**

- Material mais utilizado em núcleos de transformadores e máquinas elétricas;
- Alta robustez mecânica;
- Alta resistividade elétrica, **mas menor que das ferrites**;
- Utilizado em baixas frequências (<2 kHz);
- Utilizado em lâminas isoladas entre si para reduzir as perdas por correntes induzidas.

Materiais magnéticos

10

□ **Materiais amorfos:**

- Constituídos pela combinação de Fe, Si, Co e Cu, onde o Fe é predominante;
- Alta resistividade e altos níveis de saturação;
- Utilizado em aplicações de alta frequência com núcleos reduzidos;
- Custo elevado devido ao processo de fabricação;

Materiais magnéticos

11

□ Núcleos de pó (*Powder Cores*):

- Boa relação custo/benefício;
- Muito usados em eletrônica de potência, principalmente aplicações em alta frequência;
- Possui entreferros distribuídos, aumentando a resistividade elétrica e reduzindo a permeabilidade magnética relativa;
- O entreferro distribuído evita o espraçamento do fluxo, assim como diminui as perdas no cobre e no núcleo, além da interferência eletromagnética (EMI), em comparação com núcleos de entreferro concentrado;
- Efeito da magnetização CC, ou seja, indutância reduz com o aumento da corrente CC aplicada.

Materiais magnéticos

12

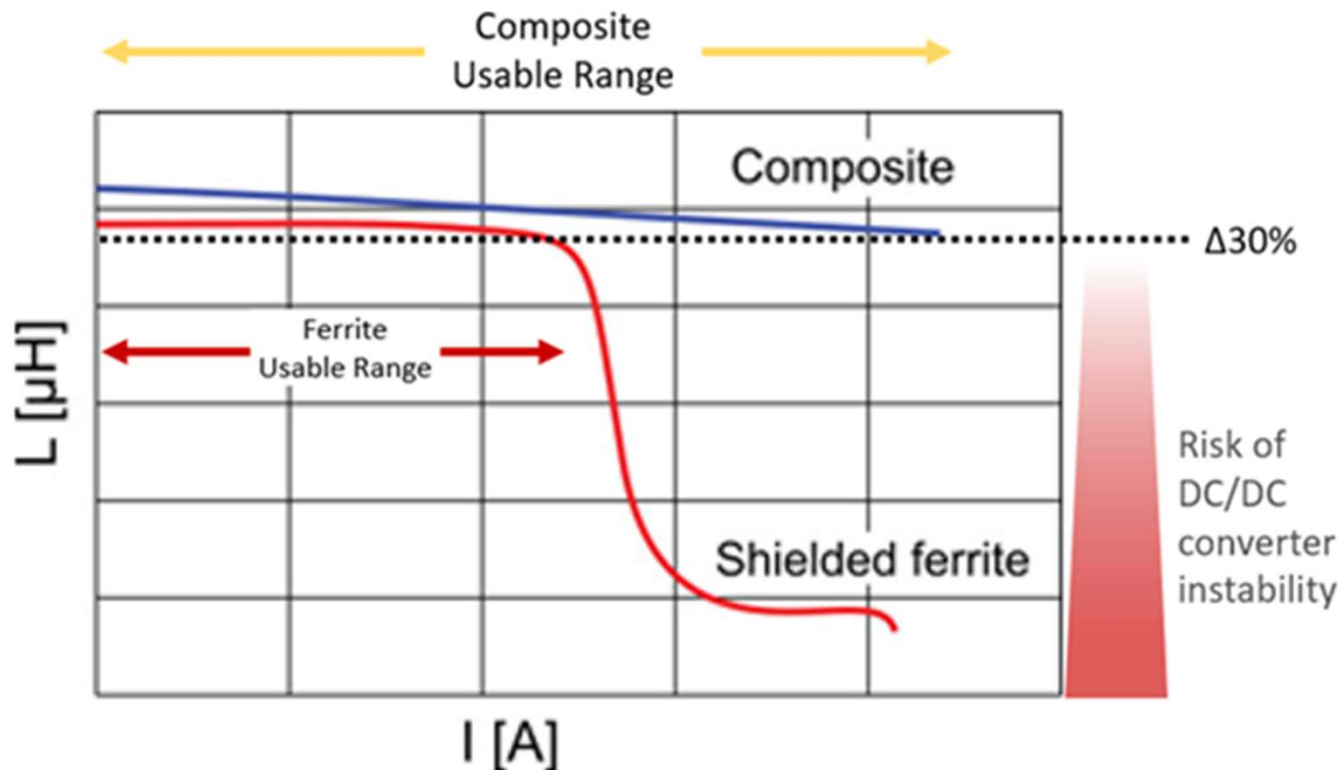
□ Ferrites:

- Material cerâmico composto de óxido de ferro misturado com outro material (níquel, zinco ou magnésio);
- Possui alta resistividade e permeabilidade;
- Operam com baixos níveis de saturação;
- Material de baixo custo e amplo uso para altas frequências (>10 kHz);
- Apresenta variação significativa da permeabilidade com relação a uma corrente CC aplicada, provocando variação da indutância;
- Deve-se utilizar um entreferro como forma de evitar a dependência da indutância com relação a permeabilidade do núcleo;

Materiais magnéticos

13

- Ferrite apresenta queda abrupta na indutância quando saturado;
- Ferrite apresenta indutância praticamente constante até saturação;
- Powder Cores apresentam queda suave na indutância;
- Saturação definida quando a indutância cai 30% do valor nominal.



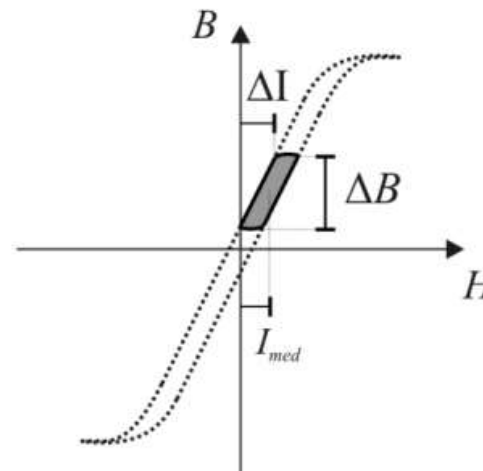
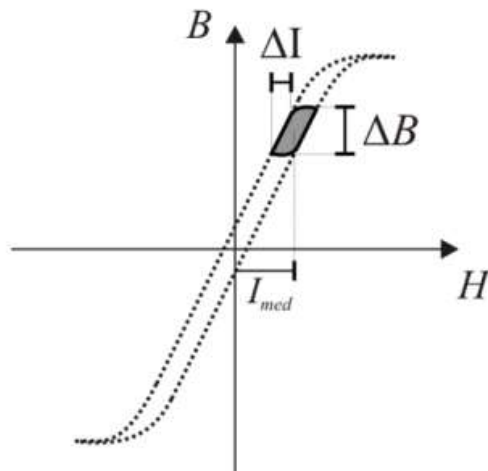
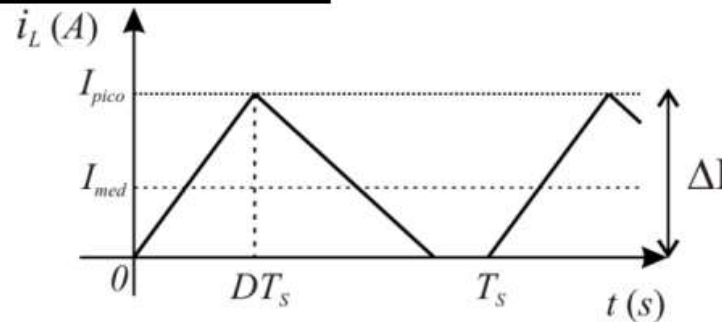
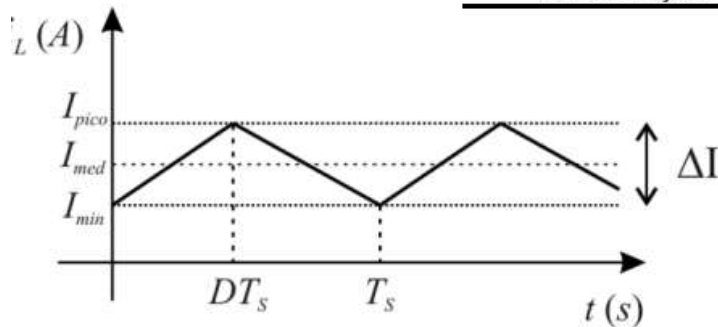
Introdução

14

- Alguns parâmetros do conversor devem ser conhecidos para o projeto do indutor:

Parâmetros de Projeto do Indutor

Indutância	H
Corrente de pico	A
Corrente eficaz (rms)	A
Frequência	Hz
Ondulação da corrente	A



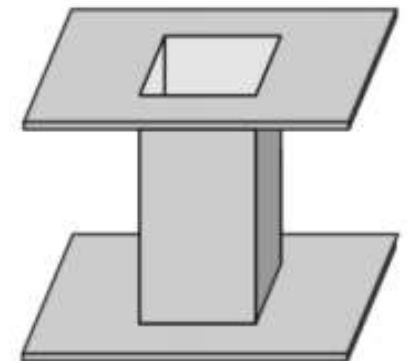
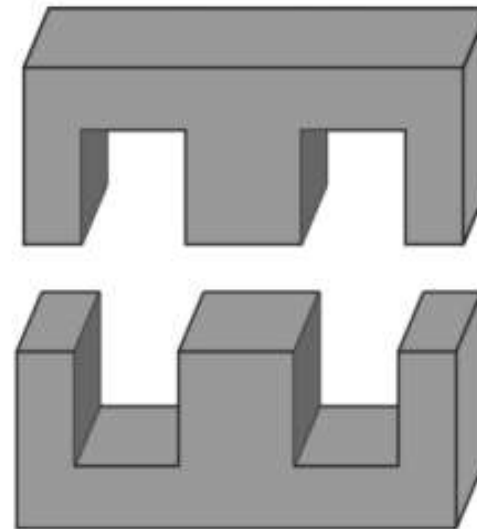
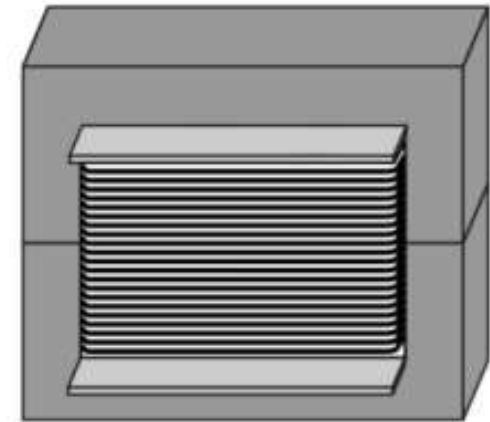
- Necessário conhecer a curva B-H do material;
- Conhecendo o nível de saturação do material é possível escolher a densidade de fluxo magnético máxima de operação;
- O modo de operação do conversor altera a posição do laço na curva B-H.

Método AeAw

15

□ Baseado em:

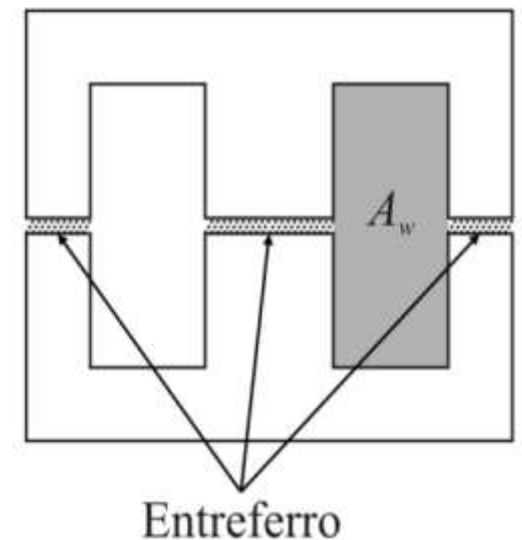
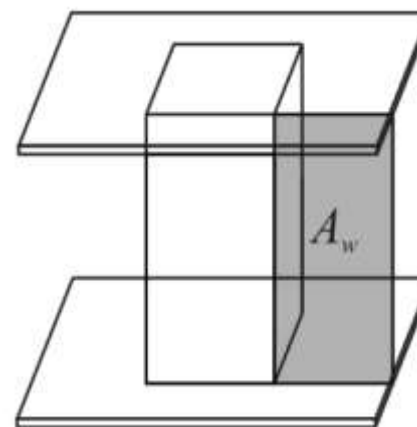
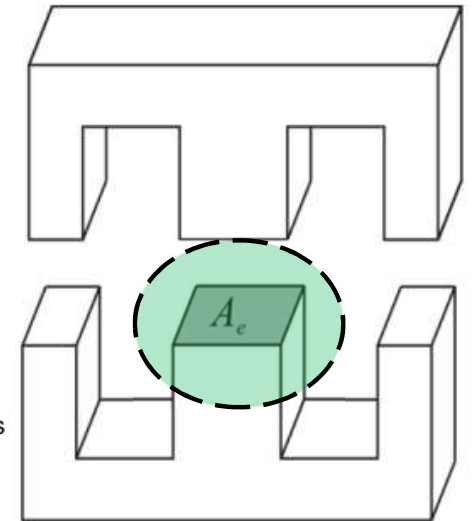
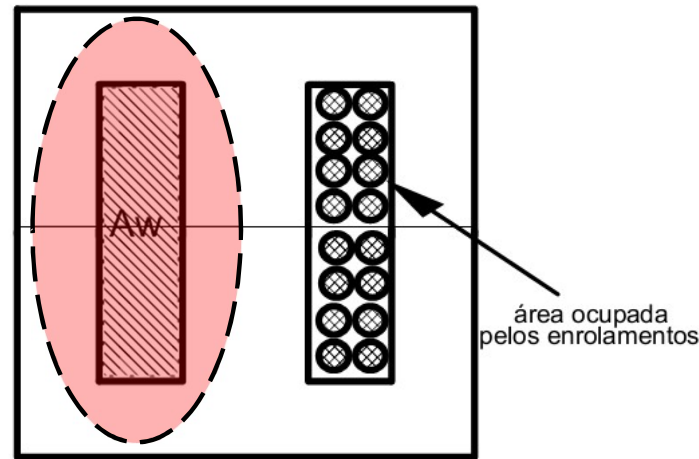
- Lei de Ampere;
- Lei de Faraday;
- Relação entre densidade de fluxo magnético e intensidade de fluxo magnético;
- Densidade máxima de corrente no enrolamento levando em consideração restrições construtivas.



Método AeAw

16

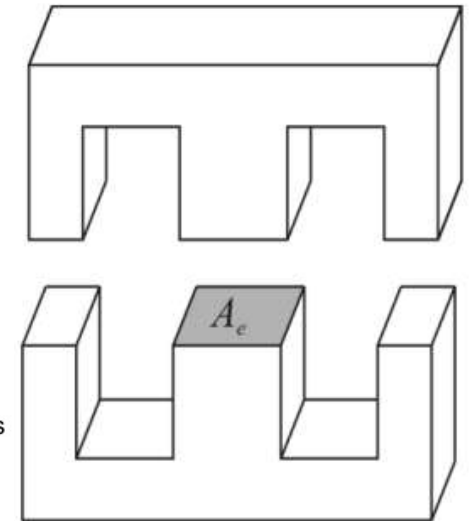
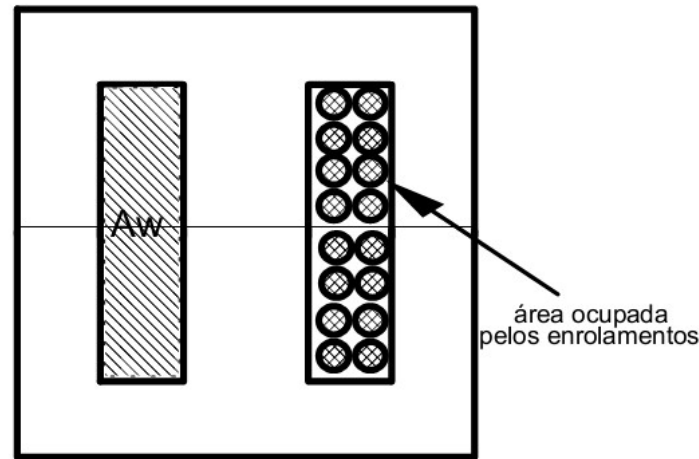
- Método AeAw é baseado em determinar o produto das áreas A_e e A_w ;
- Pode ser aplicado em núcleos do tipo E ou toroidal;
- **A_e** é a área da seção transversal do núcleo;
- **A_w** é a área da janela disponível para o enrolamento;
- Este método leva em consideração fatores magnéticos e elétricos.



Método AeAw

17

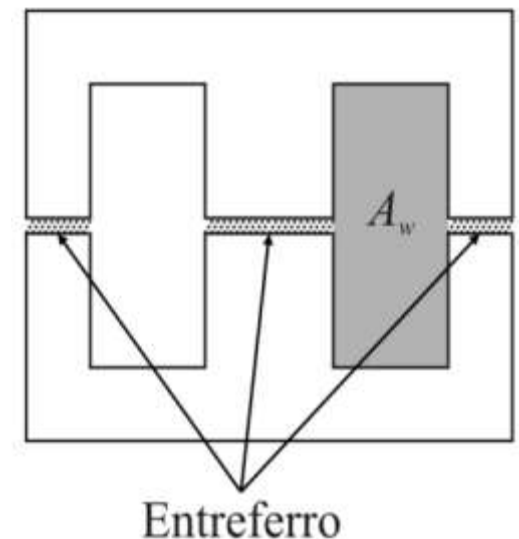
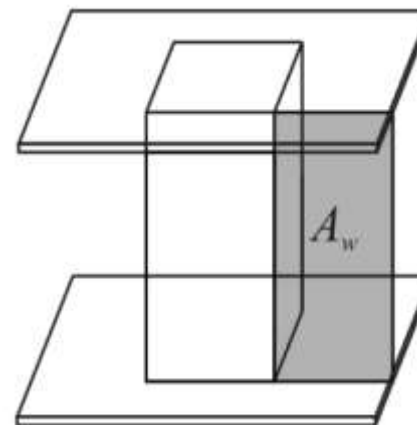
- Enrolamentos são produzidos com condutores de cobre de seção circular;
- Ao bobinar um enrolamento existirão pequenos espaços entre cada condutor devido à seção circular;



- Determina-se então um fator de utilização da janela:

$$k_w = \frac{A_{tc}}{A_w}$$

- Valores típicos de k_w estão entre 0,4 e 0,7, A_{tc} é a área efetiva da seção transversal dos condutores e A_w é a área da janela.



Método AeAw

18

- Tensão nos terminais do indutor:

$$v(t) = N \frac{d\phi}{dt} \approx N \frac{\Delta\phi}{\Delta t}$$

- Ou:

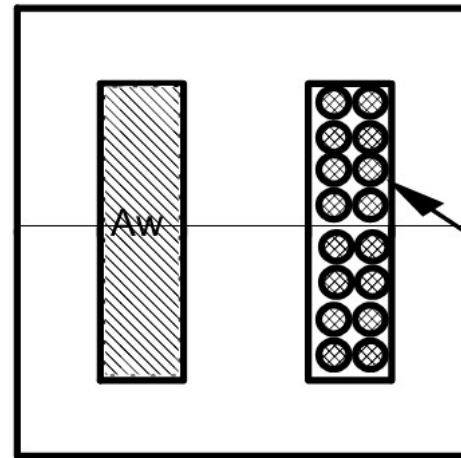
$$v(t) = L \frac{di}{dt} \approx L \frac{\Delta i}{\Delta t}$$

- Igualando as equações e utilizando:

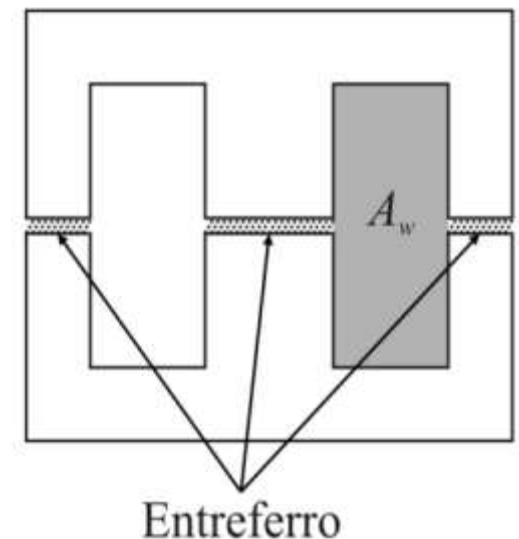
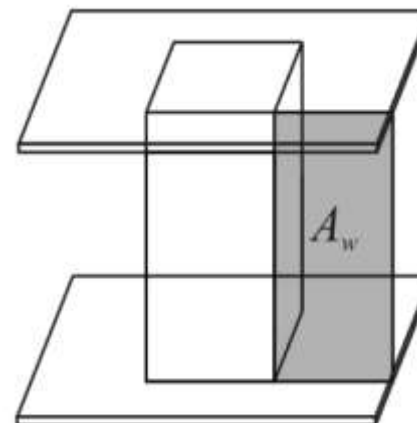
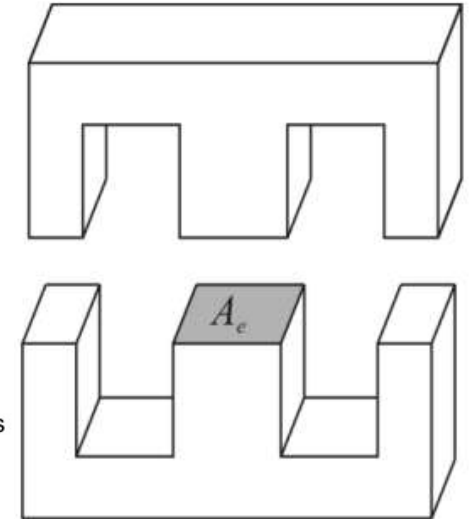
$$\Delta\phi = \Delta B \cdot A_e$$

$$N = \frac{L \cdot \Delta i}{\Delta B \cdot A_e}$$

- Onde N é o número de espiras, Δi a ondulação de corrente, ΔB a variação da densidade de fluxo magnético e A_e a Área da seção transversal do núcleo.



área ocupada pelos enrolamentos



Método AeAw

19

- Quando a corrente no indutor é máxima (I_p), tem-se a maior densidade de fluxo magnético (B_{max}):

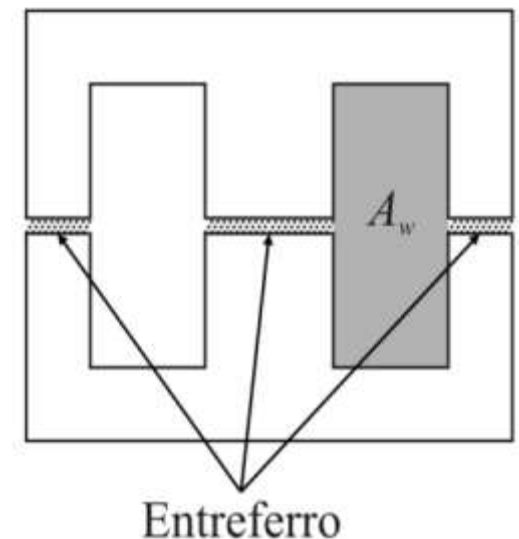
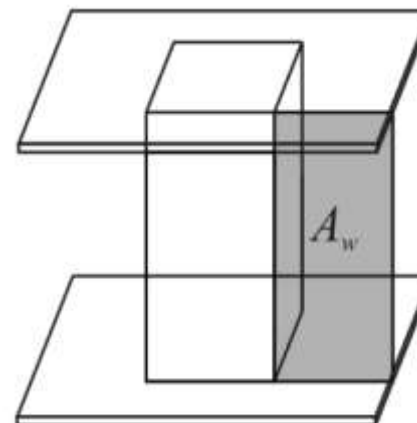
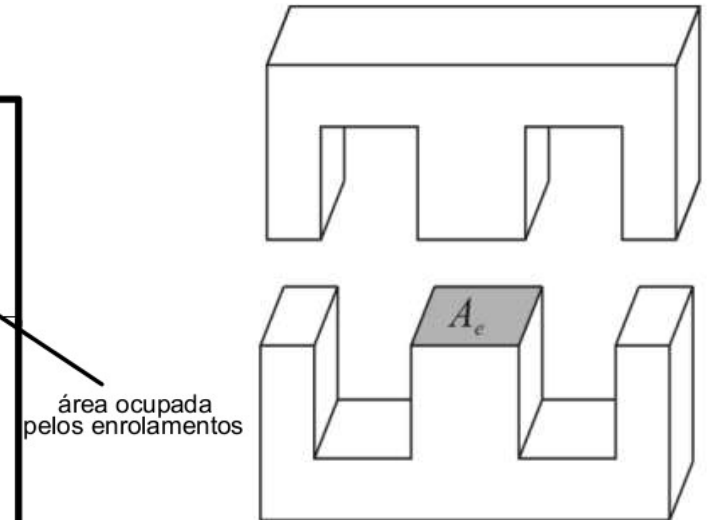
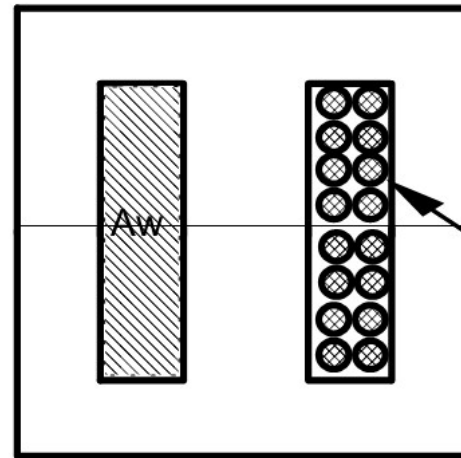
$$N = \frac{L \cdot I_p}{B_{max} \cdot A_e}$$

- A máxima densidade de corrente nos condutores é:

$$J_{max} = \frac{N \cdot I_{ef}}{A_w}$$

- Considerando o fator de utilização da janela e igualando as expressões anteriores:

$$\frac{J_{max} \cdot A_w \cdot K_w}{I_{ef}} = \frac{L \cdot I_p}{B_{max} \cdot A_e}$$



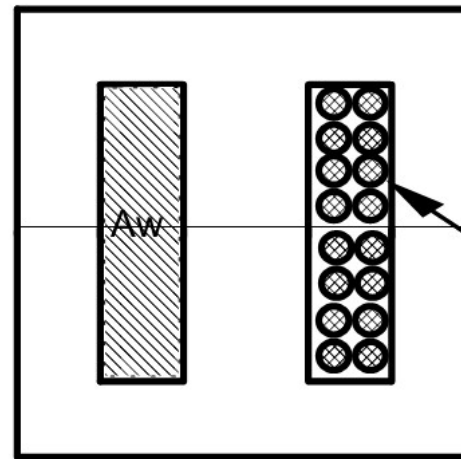
Método AeAw

20

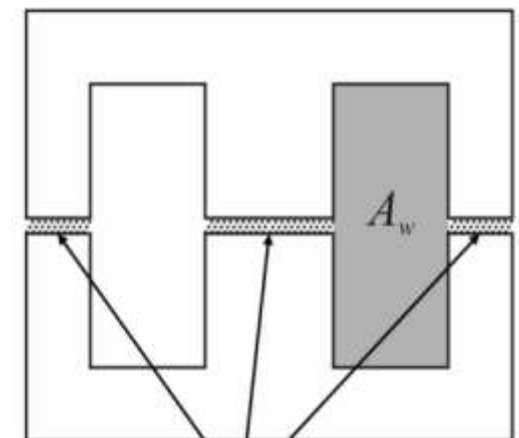
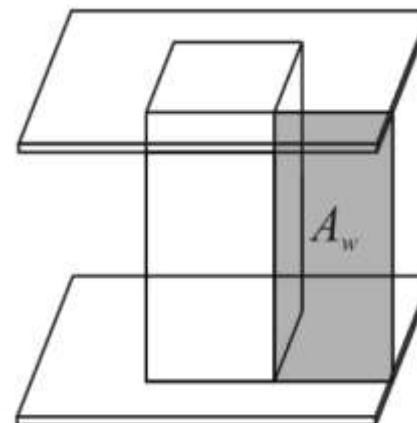
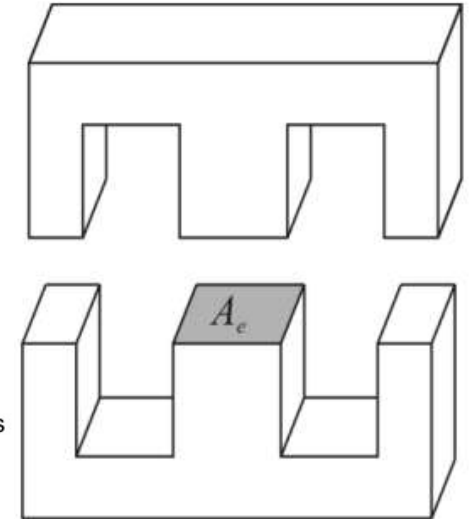
- Simplificando a expressão:

$$A_e A_w = \frac{L \cdot I_p \cdot I_{ef}}{B_{\max} \cdot J_{\max} \cdot K_w}$$

- Valores típicos de densidade de corrente para indutores e transformadores de conversores estáticos estão entre 250 e 450 A/cm²;
- Após determinar o produto as áreas, deve-se escolher o núcleo compatível de acordo com as especificações do fabricante.



área ocupada
pelos enrolamentos



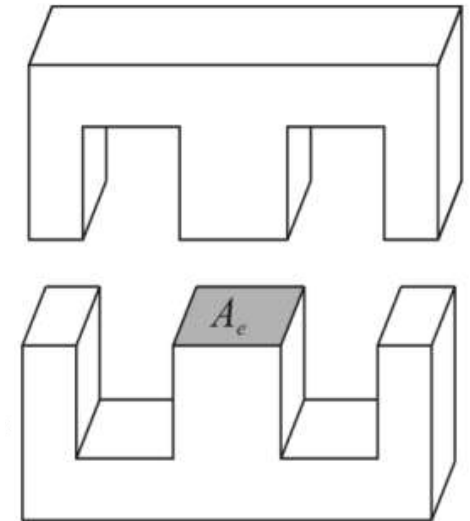
Entreferro

Método AeAw

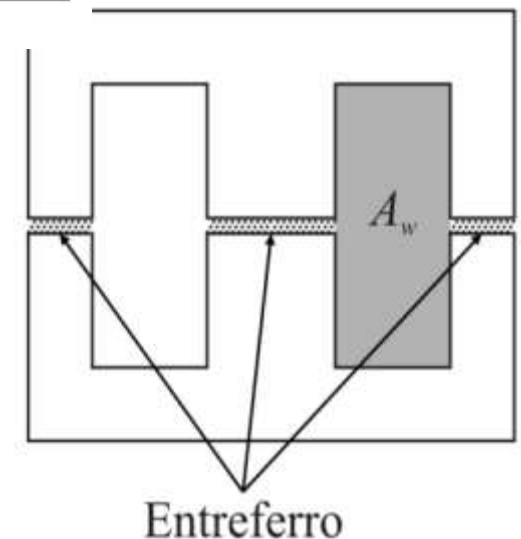
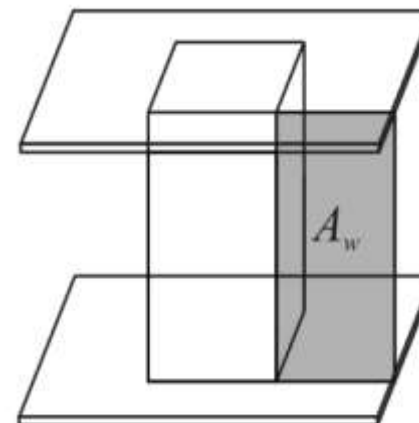
21

Tabela de núcleos do fabricante Thornton

ANEXO I - Tabela de Núcleos (1)						
Núcleo	$A_e(\text{cm}^2)$	$A_w(\text{cm}^2)$	$l_e(\text{cm})$	$l_t(\text{cm})$	$V_e(\text{cm}^3)$	$\frac{A_e}{A_w}(\text{cm}^4)$
E20	0.312	0.26	4.28	3.80	1.34	0.08
E30/7	0.60	0.80	6.70	5.60	4.00	0.48
E30/14	1.20	0.85	6.70	6.70	8.00	1.02
E42/15	1.81	1.57	9.70	8.70	17.10	2.84
E42/20	2.40	1.57	9.70	10.50	23.30	3.77
E55	3.54	2.50	1.20	11.60	42.50	8.85



- Após determinar o produto as áreas, deve-se escolher o núcleo compatível de acordo com as especificações do fabricante.



Método AeAw

22

- Escolhido o núcleo, utiliza-se a área efetiva da seção transversal para determinar N:

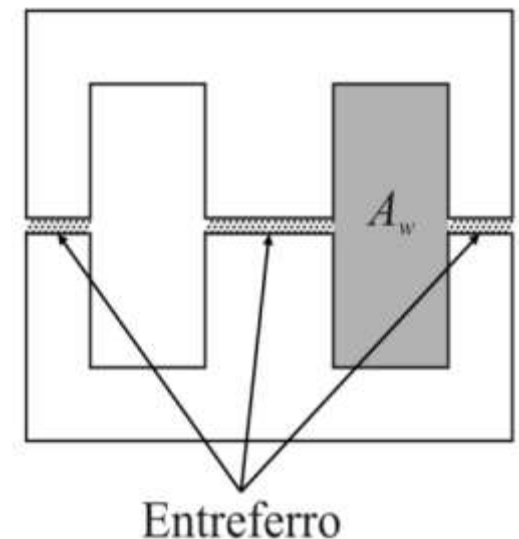
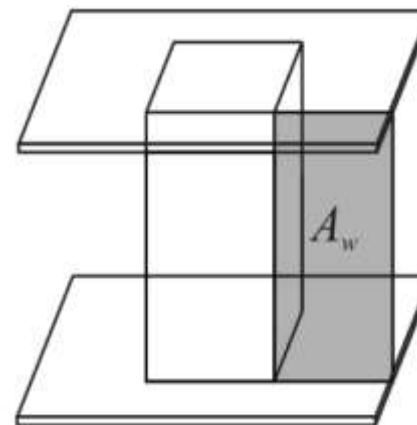
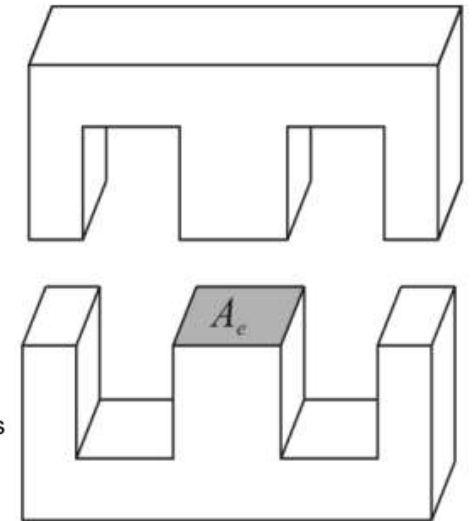
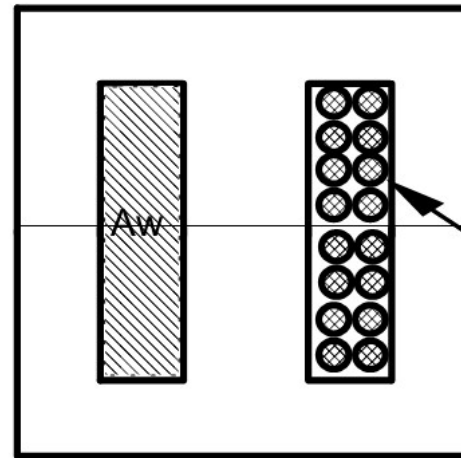
$$N = \frac{L \cdot I_p}{B_{\max} \cdot A_e}$$

- Utiliza-se o entreferro para evitar dependência da indutância com relação à permeabilidade do material:

$$L = \frac{N^2}{R_g} = \frac{N^2 \cdot \mu_o \cdot A_e}{l_g}$$

- Logo, o comprimento do entreferro pode ser obtido por:

$$l_g = \frac{N^2 \cdot \mu_o \cdot A_e}{L}$$



Eletromagnetismo

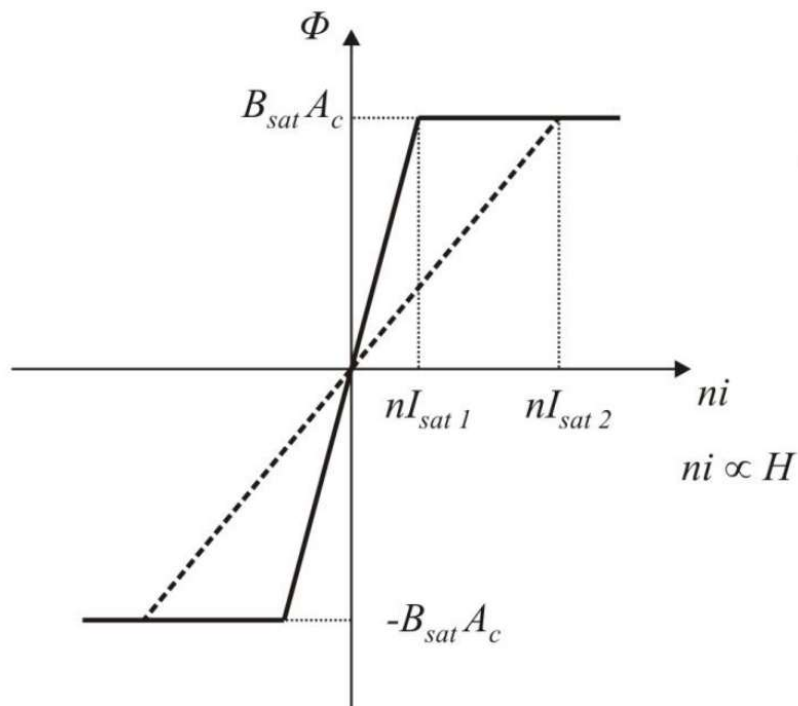
23

- O entreferro é utilizado nos indutores pela seguinte razão:
 - ▣ Sem o entreferro, a indutância é proporcional a permeabilidade do material magnético do núcleo, que é dependente da temperatura e do ponto de operação, ou seja, da corrente elétrica;
 - ▣ Como a relutância do entreferro geralmente é muito maior que a do núcleo, é possível obter valores de indutância que são pouco dependentes da permeabilidade do núcleo, mas são dependentes da permeabilidade do ar, que pode ser considerada constante;
 - ▣ Com a introdução do entreferro a corrente de saturação é bem superior.

Eletromagnetismo

24

- Efeito do uso do entreferro na saturação do indutor:



Coefficiente Angular

— $\frac{1}{\mathcal{R}_c}$

---- $\frac{1}{\mathcal{R}_g + \mathcal{R}_c}$

$$L = \frac{n^2}{(\mathcal{R}_c + \mathcal{R}_g)}$$

- A corrente de saturação é:

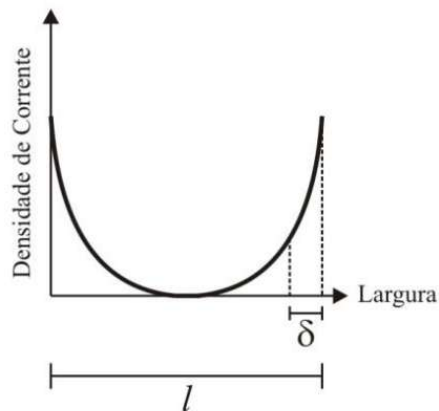
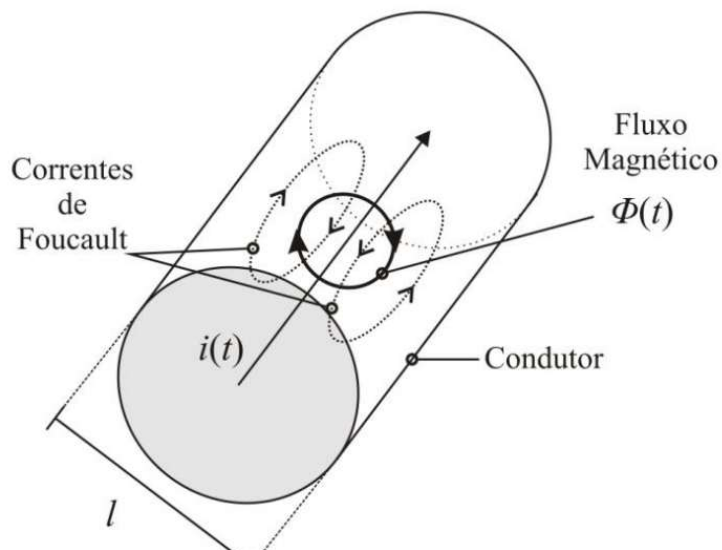
$$I_{sat} = \frac{B_{sat} A_c}{n} (\mathcal{R}_c + \mathcal{R}_g)$$

- Onde A_c é a área da seção transversal do núcleo;
- A **corrente de saturação é maior** com o uso do entreferro, mas o **valor da indutância é menor**.

Perdas nos dispositivos magnéticos

26

□ Efeito pelicular



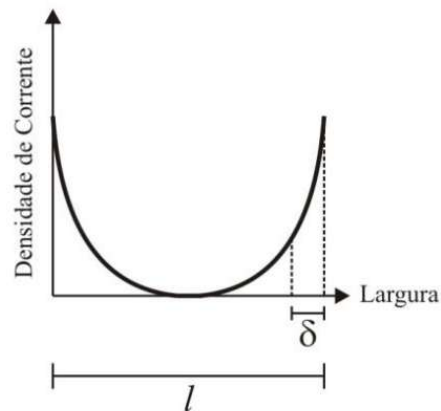
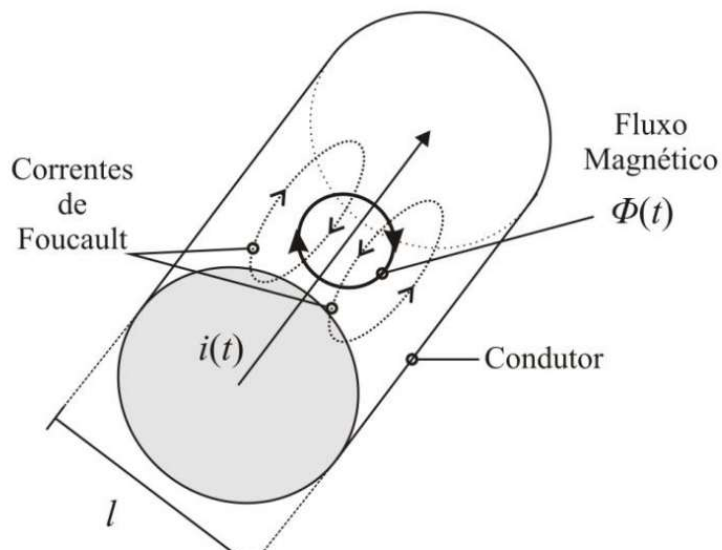
- As correntes induzidas em um condutor reduzem a densidade de corrente no centro do condutor e aumentam próximo da superfície;
- Distribuição da corrente pode ser encontrada pela solução das Equações de Maxwell;
- Para uma corrente senoidal a densidade de corrente decai exponencialmente na direção interna do condutor;
- A profundidade de entrada da corrente, δ é:

$$\delta = \sqrt{\frac{\rho}{\pi \mu f}}$$

Perdas nos dispositivos magnéticos

27

□ Efeito pelicular



$$\delta = \sqrt{\frac{\rho}{\pi \mu f}}$$

- Em que ρ é a resistividade, μ é permeabilidade do material e f é a frequência de excitação;

- Para o cobre a 100°C:
$$\delta = \frac{7,5}{\sqrt{f}} \text{ cm}$$

- O efeito pelicular faz com que aumentem as perdas de condutores de grandes diâmetros com a frequência;
- Altas frequências não entram no interior do condutor e se concentram na superfície;
- A seção transversal efetiva é reduzida;

Método AeAw

28

- Como os conversores operam em alta frequência, o efeito pelicular deve ser considerado para escolha da bitola do condutor:
- O condutor utilizado não deve ter diâmetro (ϕ_{cond}) maior que duas vezes o valor da profundidade de entrada da corrente (δ), para que toda área do condutor seja aproveitada.

$$\phi_{\text{cond}} \leq 2\delta$$

- A bitola do condutor depende da relação entre a corrente eficaz conduzida e da máxima densidade de corrente estipulada:

$$A_{\text{cond}} = \frac{I_{\text{ef}}}{J_{\text{max}}} \text{ cm}^2$$

- Para reduzir o efeito pelicular, os condutores podem ser associados em paralelo, em que o número de condutores é determinado por:

$$n_{\text{cond}} = \frac{A_{\text{cond}}}{\pi(0,5.\phi_{\text{cond}})^2}$$

Método AeAw

29

- Cálculo da elevação da temperatura:
 - ▣ Devido às não idealidades, tem-se perdas no indutor, que são:
 - ▣ Perdas no cobre (efeito *joule*) e perdas magnéticas (ou perdas no núcleo);
 - ▣ As perdas geram aquecimento e consequente elevação de temperatura do indutor acima da temperatura do ambiente ao qual este está submetido;

Método AeAw

30

- Perdas no cobre:

- Dependem da resistência do enrolamento, que é calculada pela expressão:

$$R_{\text{cobre}} = \frac{\rho_{\text{fio}} l_{\text{espira}} N}{n_{\text{condutores}}}$$

- Onde l_{espira} é o comprimento médio de uma espira e ρ_{fio} é a resistência do fio por cm (fornecido pelo fabricante);
 - As perdas Joule são dadas por:

$$P_{\text{cobre}} = R_{\text{cobre}} I_{\text{ef}}^2$$

Método AeAw

31

□ Perdas magnéticas:

- Energia é necessária para efetuar uma mudança na magnetização de um núcleo magnético;
- Nem toda energia é removida na forma elétrica, uma parte é perdida na forma de calor;
- As perdas magnéticas são observadas através da histerese presente na curva B-H;
- Em um indutor submetido a uma tensão $v(t)$ com corrente $i(t)$, com uma frequência de excitação f , a energia em um ciclo é:

$$W = \int_{\text{ciclo}} v(t)i(t)dt$$

Método AeAw

32

- Substituindo $B(t)$ por $v(t)$ usando a lei de Faraday, e substituindo a intensidade de campo magnético $H(t)$ usando a lei de Ampere, tem-se:

$$W = \int_{\text{ciclo}} \left(N A_c \frac{dB}{dt} \right) \left(\frac{H(t) l_m}{N} \right) dt$$

$$W = A_c l_m \int_{\text{ciclo}} H dB$$

- Onde $A_c l_m$ é o volume do núcleo, enquanto a integral é a área no interior do laço da curva B-H;
- Logo, a energia dissipada em calor é igual ao produto do volume do núcleo com a área do laço da curva B-H;
- Para uma operação cíclica, as perdas por histerese (P_H) podem ser obtidas da energia perdida por ciclo multiplicada pela frequência:

$$P = f A_c l_m \int_{\text{ciclo}} H dB$$

Método AeAw

33

- ▣ Sendo as perdas por histerese **diretamente** proporcionais a frequência de excitação;
- ▣ Em (Barbi, 2002), é apresentada uma expressão empírica que permite determinar com boa aproximação o valor das perdas no núcleo, que segue abaixo:

$$P_{\text{nucleo}} = \Delta B^{2,4} (K_h f + K_f f^2) V_{\text{nucleo}}$$

- ▣ Onde:
- ▣ K_h =coeficiente de perdas por histerese;
- ▣ K_f =coeficiente de perdas por correntes parasitas;
- ▣ V_{nucleo} =Volume do núcleo.
- ▣ Para núcleos da Thornton: $K_h=4.10^{-5}$ e $K_f=4.10^{-10}$.

Método AeAw

34

- ▣ A resistência térmica do núcleo é dada por:

$$Rt_{\text{nucleo}} = 23(A_e A_w)^{-0,37}$$

- ▣ A elevação de temperatura é dada por:

$$\Delta T = (P_{\text{cobre}} + P_{\text{nucleo}}) Rt_{\text{nucleo}}$$

Método AeAw

35

- A última etapa do projeto é verificar a possibilidade de execução, ou seja, verificar se é possível colocar os enrolamentos na janela do núcleo (A_w);
- Para acondicionar o enrolamento calculado anteriormente é necessária uma janela mínima dada por:

$$A_{w \min} = \frac{N \cdot n_{\text{condutores}} \cdot S_{\text{fio}}}{K_w}$$

- A possibilidade de execução é definida como:

$$\text{Exec} = \frac{A_{w \min}}{A_{w \text{nucleo}}} < 1$$

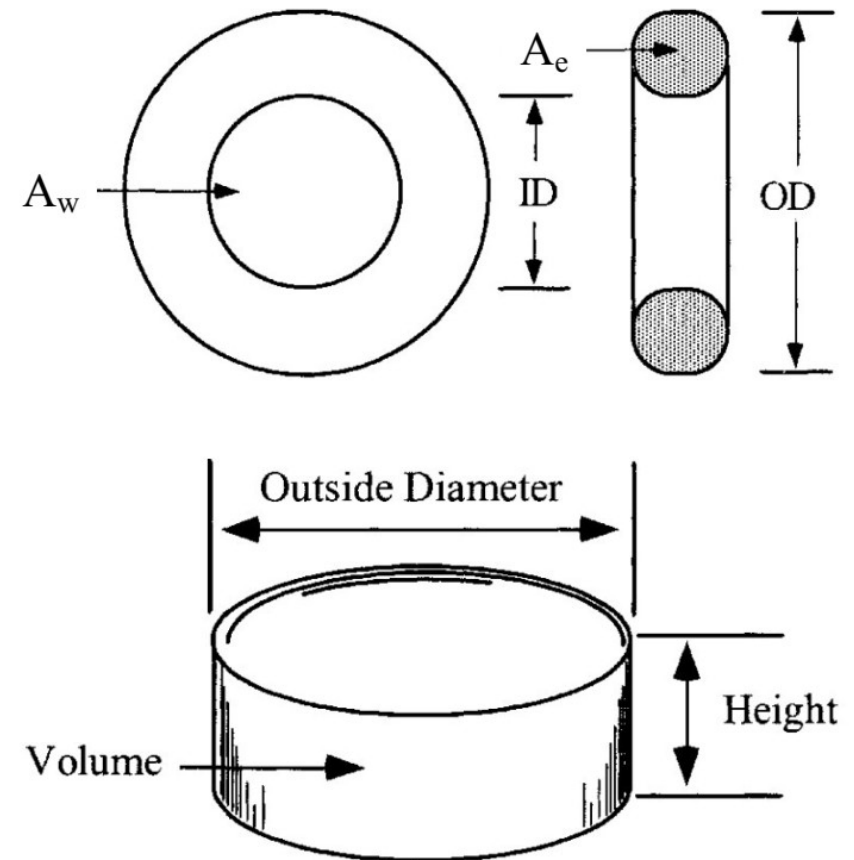
- Caso não seja possível construir o enrolamento na janela disponível, deve-se ajustar os parâmetros $B_{\max}$, $J_{\max}$ e $n_{\text{condutores}}$ ou escolher outro núcleo.

Método AeAw

36

□ Núcleo toroidal:

- Ae é a área efetiva do “corte” do núcleo;
- Aw é a área da janela do núcleo;



Comentários

37

- O projeto físico de transformadores é realizado da mesma maneira que o projeto dos indutores;
- Em transformadores não há necessidade de entreferro, pois, não há armazenamento de energia (toda energia é transferida instantaneamente ao secundário);
- Para evitar a saturação do núcleo de indutores, pode-se aumentar o entreferro ou o número de espiras e no caso de transformadores, como não há entreferro, o número de espiras deve ser aumentado;
- Outra opção para indutores e transformadores é a utilização de núcleos toroidais, que possuem uma maior permeabilidade, possibilitando obter elevados valores de indutância com poucas espiras enroladas;

Comentários

38

- Projeto do indutor com núcleo toroidal é diferente do projeto de indutores com núcleo E-E;
- Existem outras metodologias de projeto que podem ser empregadas para os magnéticos dos conversores estáticos de potência.

Exemplo

39

- Projete um indutor para um conversor *Buck* operando no modo de condução **contínua** com as seguintes especificações:
- Tensão de entrada: 24 V;
- Tensão de saída: 12 V;
- Potência de saída: 48 W;
- Ondulação de corrente: 0,8 A;
- Indutância: 150 μH ;
- Frequência de comutação: 50 kHz;
- Capacitância de saída: 16 μF .

Exercício

40

- Projete um indutor para um conversor *Buck* operando no modo de condução **descontínua** com as seguintes especificações:
- Tensão de entrada: 24 V;
- Tensão de saída: 14 V;
- Potência de saída: 13 W;
- Razão cíclica: 0,5;
- Frequência de comutação: 30 kHz;
- Capacitância de saída: 16 μF .

Referências

41

- Erickson, Robert. Fundamentals of Power Electronics;
- Barbi, Ivo. Projeto Físico de Indutores e Transformadores (2002);
- Thornton. www.thornton.com.br.

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO
PARANÁ - UTFPR
CAMPUS PATO BRANCO
DISCIPLINA DE ELETRÔNICA DE POTÊNCIA

Aula 14: Tipos de capacitores

Professor Juliano de Pelegrini Lopes

Objetivo

43

- Apresentar diferentes tipos de capacitores empregados em conversores estáticos de potência.

Introdução

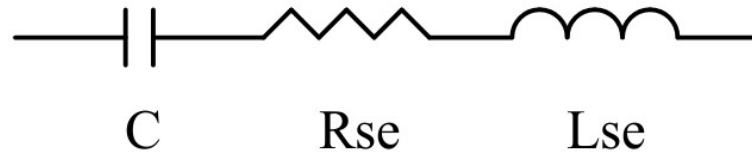
44

- Em eletrônica de potência, os capacitores são amplamente empregados em filtros CA, filtros CC e armazenamento de energia;
- Como exemplo, são utilizados em inversores, aplicações de alta tensão, fontes chaveadas, reatores para lâmpadas de descarga e LED, etc;
- Existem dois tipos de capacitores quanta a polarização: CA e CC;
- Os principais capacitores comerciais são classificados em cinco categorias: capacitores CA de filme, capacitores cerâmicos, capacitores eletrolíticos, capacitores de tântalo sólido e supercapacitores.

Introdução

45

- Modelo equivalente:



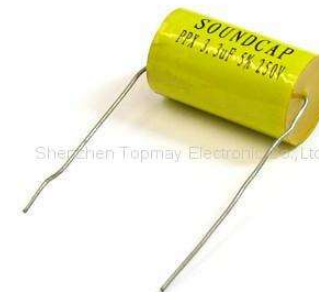
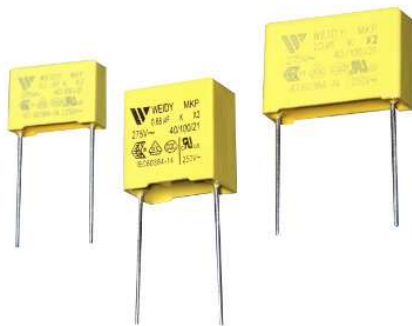
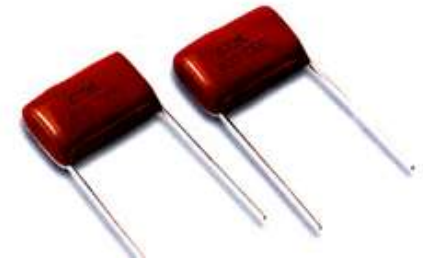
- Em baixas frequências o capacitor tem seu comportamento determinado pela capacitância;
- A medida que a frequência aumenta, a indutância se torna mais significativa, e é decorrente, principalmente, das conexões do dispositivo;
- A resistência se deve, basicamente, ao eletrólito (**em capacitores eletrolíticos**) e às conexões, variando significativamente com a temperatura;
- A resistência tem efeito significativo em termos da ondulação da tensão observada nos terminais do componente, além de ser responsável pelas perdas (aquecimento) do dispositivo;
- Para uma determinada variação de corrente, a resistência produz uma variação de tensão, que pode ser muito maior que a variação determinada pela carga ou descarga da capacitância, sendo muitas vezes determinado o capacitor em função da resistência série, para que possa ser obtida a desejada variação da tensão.

Tipos de capacitores

46

□ Capacitores CA de filme:

- Utilizam um filme de polipropileno metalizado;
- Têm capacitância com tolerância pequena;
- Baixas correntes de fuga;
- Pequena variação da capacitância com a temperatura;
- Possuem baixas perdas e permitem uma densidade de corrente relativamente alta;
- São adequados para aplicações CA;
- Têm uma grande quantidade de aplicações, como: Circuitos de correção de fator de potência, *snubbers* para interruptores ativos, circuitos ressonantes, filtro para harmônicas de alta frequência, etc.



Tipos de capacitores

47

□ Capacitores cerâmicos:

- Constituídos de um suporte tubular de cerâmica, em cujas superfícies interna e externa são depositadas finas camadas de prata, que são ligados os terminais através de um cabo soldado sobre o tubo;
- Baixo custo;
- Empregados em alta frequência: baixa sensibilidade à temperatura e com baixa tolerância;
- Em baixa frequência são utilizados como capacitores de acoplamento e de filtro;
- Não são polarizados, desta forma, podem ser usados em aplicações CA;
- Indutância parasita praticamente nula;
- Alta constante dielétrica;
- Capacitâncias com frações de pF a nF.
- Efeito da polarização CC (capacitância varia com a tensão aplicada).

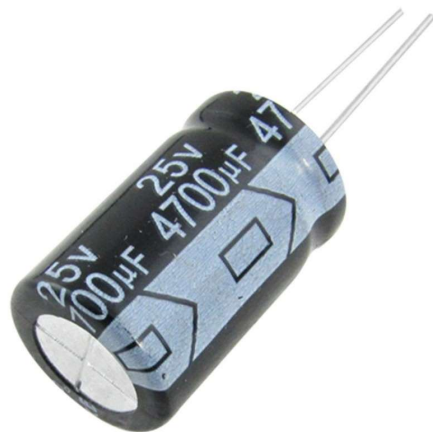


Tipos de capacitores

48

□ Capacitores eletrolíticos:

- Consiste em elementos capacitores enrolados e embebidos em eletrólito líquido, conectados a terminais e selados em uma lata;
- Têm alta capacitância específica (F/m^3);
- Encontrados comercialmente com capacitâncias entre $0,1 \mu F$ e $20.000 \mu F$ na faixa de tensão entre $5 V$ a $750 V$;
- São polarizados, desta forma só podem operar com tensões contínuas;



Tipos de capacitores

49

□ Capacitores eletrolíticos:

- Exemplo de aplicação: retificadores de meia onda e onda completa, bloqueio de tensões contínuas, etc.;
- Elevada tolerância e influenciado significativamente pela temperatura;
- Têm baixa vida útil, na faixa de 8.000 horas, sendo, normalmente, o primeiro componente a danificar em um circuito eletrônico;
- Se ligados com os terminais invertidos pode-se destruir o componente.

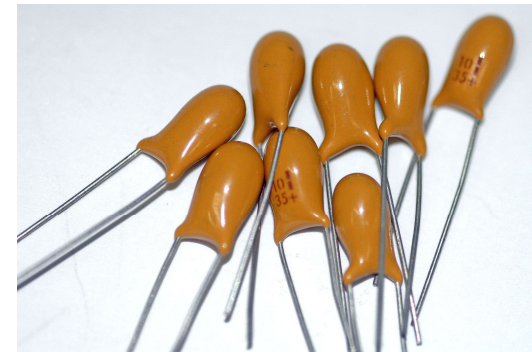
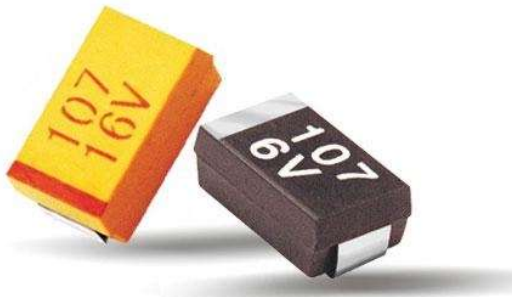


Tipos de capacitores

50

□ Capacitores de tântalo sólido:

- Assim como os capacitores eletrolíticos, são dispositivos polarizados, com terminais distintos, positivo e negativo;
- Valores típicos entre 0,1 μF e 1000 μF com tensões entre 2 V e 50 V;
- Combinações típicas com cerca de 22 μF em 50 V e 22 μF em 35 V;
- Mais caros em comparação aos capacitores eletrolíticos;
- Atingem a mesma capacitância dos eletrolíticos, mas com volume menor;



Tipos de capacitores

51

□ Supercapacitores:

- ▣ Valores extremamente elevados de capacitância com várias opções de encapsulamento;
- ▣ Possuem capacidade limitada de carga e descarga, sem necessidade de reciclagem;
- ▣ Longa vida útil, na faixa de 15 anos;
- ▣ Baixa resistência série;
- ▣ Valores na faixa de 0,22 F a 300 F.



Referências

52

- Rashid, Muhammad. Eletrônica de Potência: Dispositivos, circuitos e aplicações;
- Pomílio, J. A. Fontes chaveadas, cap. 6: Componentes passivos utilizados em fontes chaveadas.